



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTREGABLE N° 1

Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.

Equipo N° 12:

- Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
- Huapaya Cruz, Diego Alejandro
- Huari Rivera, Sebastian Diego
- Lamas Carrubba, Camila Miranda
- Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
- Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

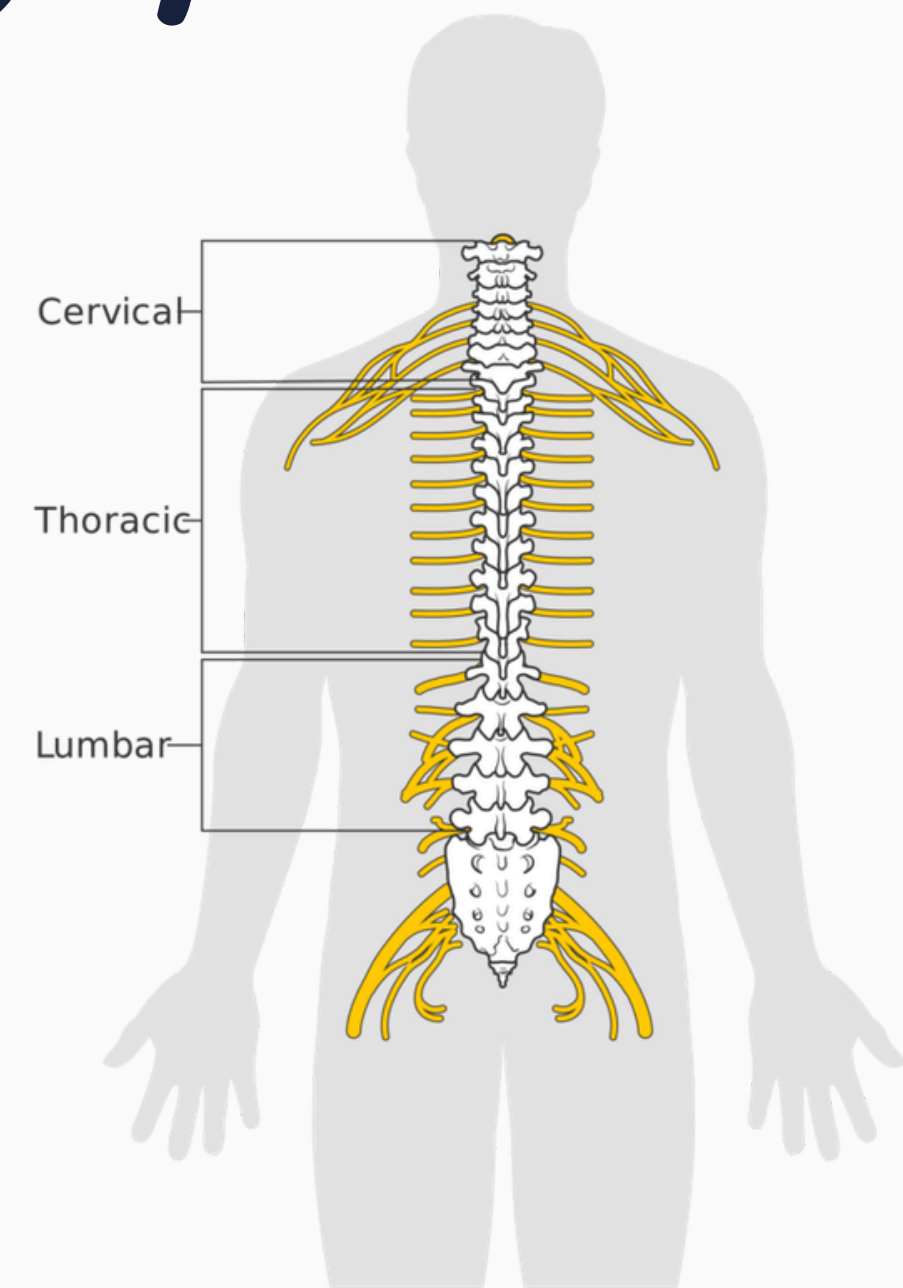
CASO CLÍNICO 7

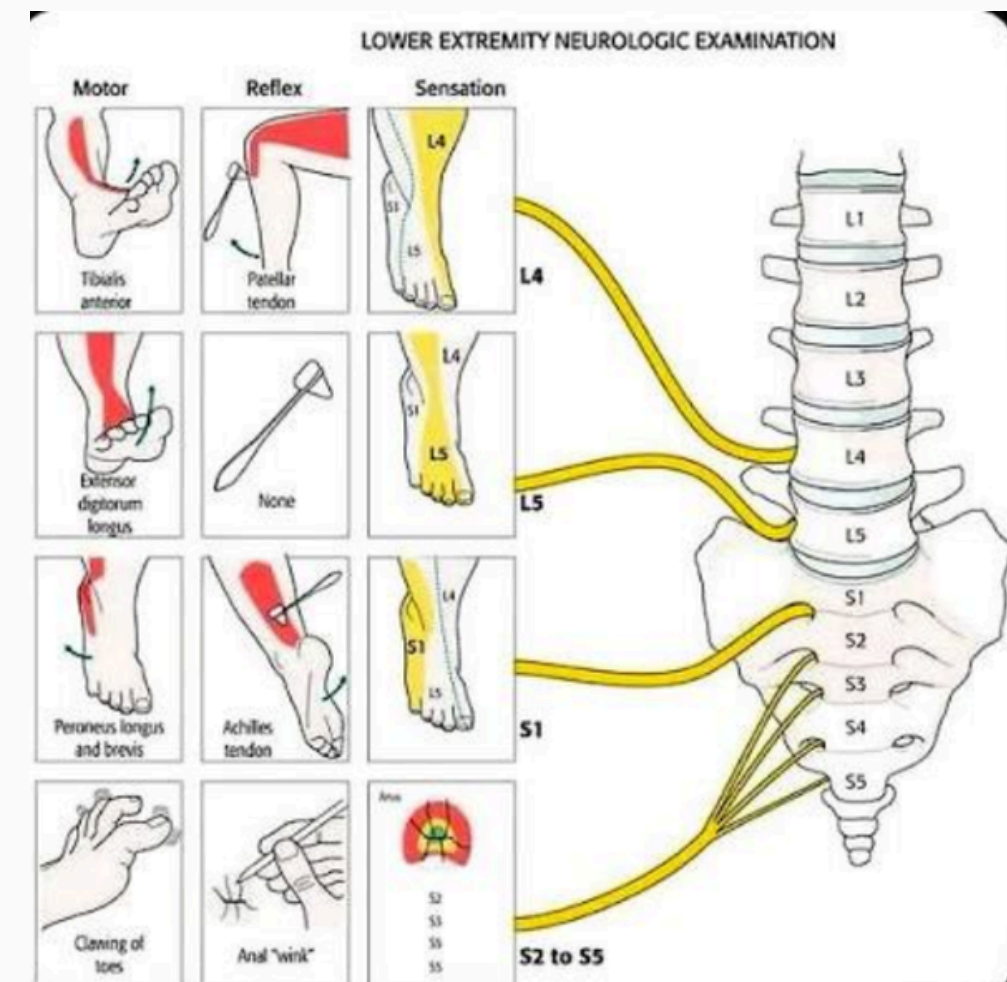
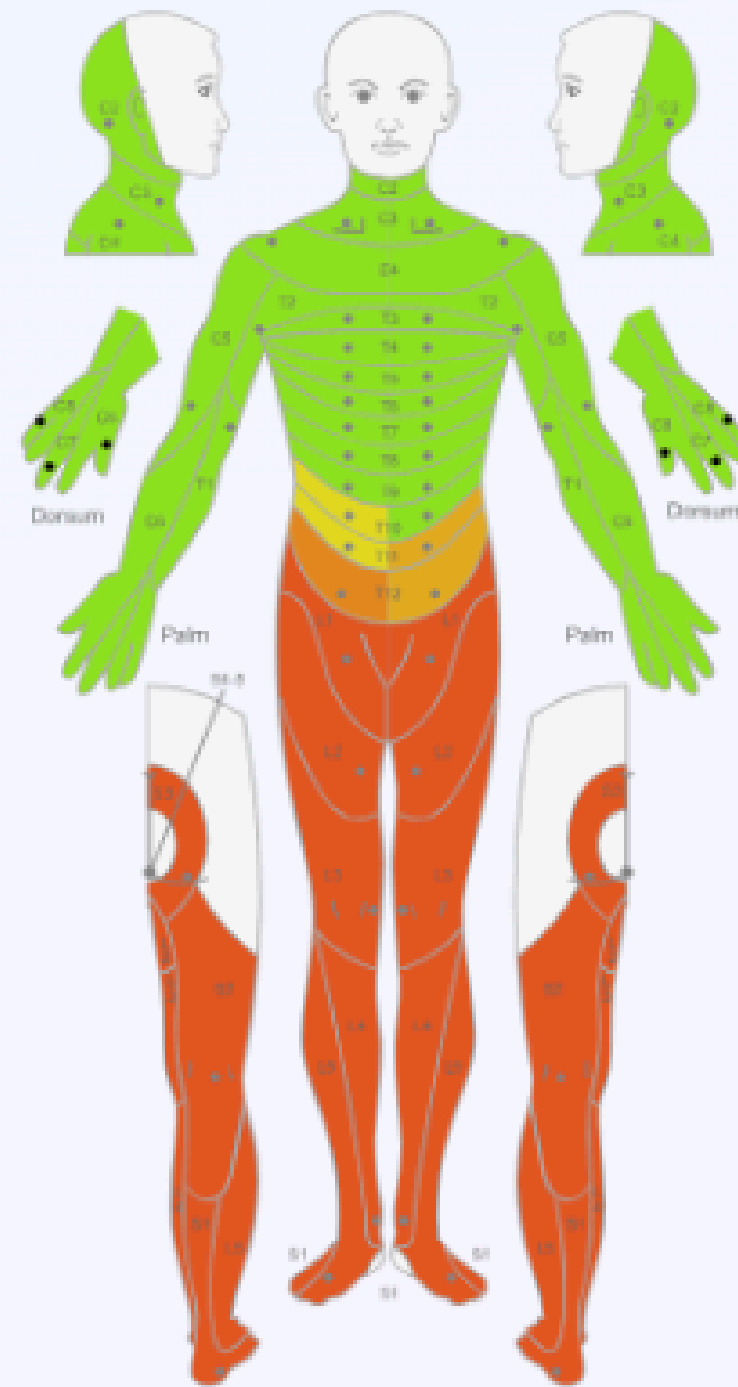
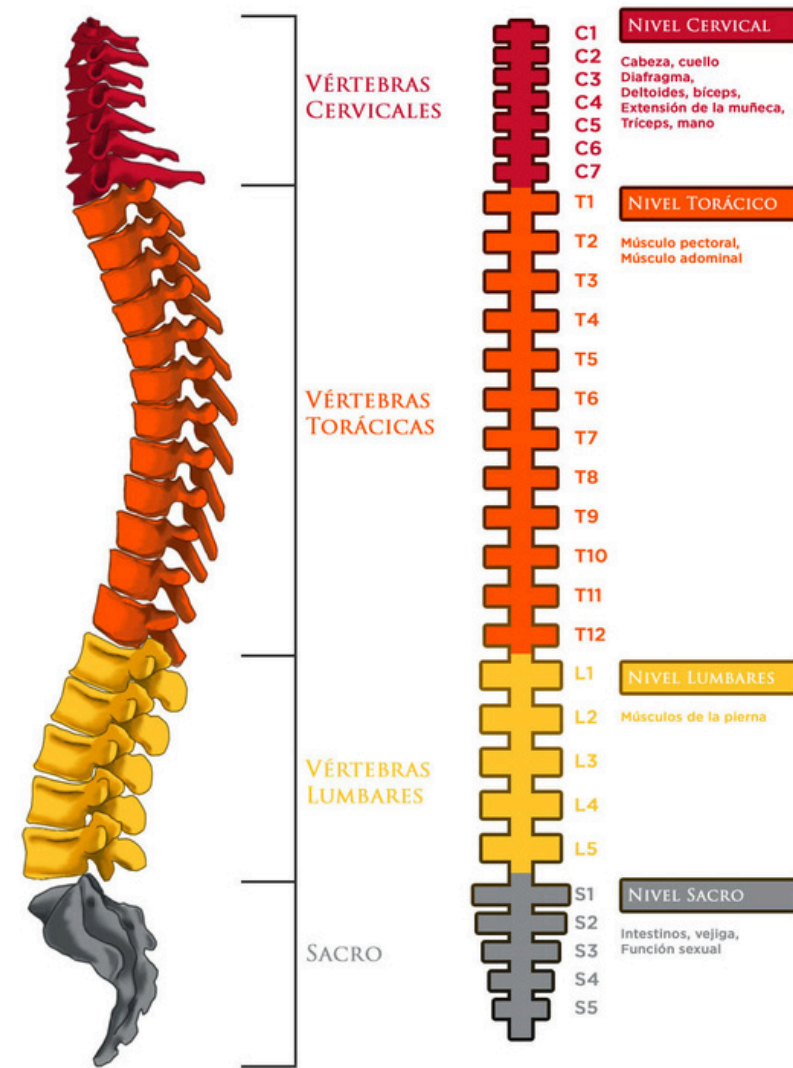
LSA - 21 años

Lesión medular
traumática completa
a nivel T9 (AIS A)



- Laparotomía
- Toracotomía exploratoria
- Rafia gástrica
- Rafia diafragmática
- Esplenectomía
- pendicectomía





0	0	L2	Hip flexors
0	0	L3	Knee extensors
0	0	L4	Ankle dorsiflexors
0	0	L5	Long toe extensors
0	0	S1	Ankle plantar flexors

Consecuencias de una LME:

- Déficit o pérdida bilateral de la función motora y de la percepción del dolor, la temperatura, la propiocepción, la vibración y el tacto por debajo del nivel de la lesión.



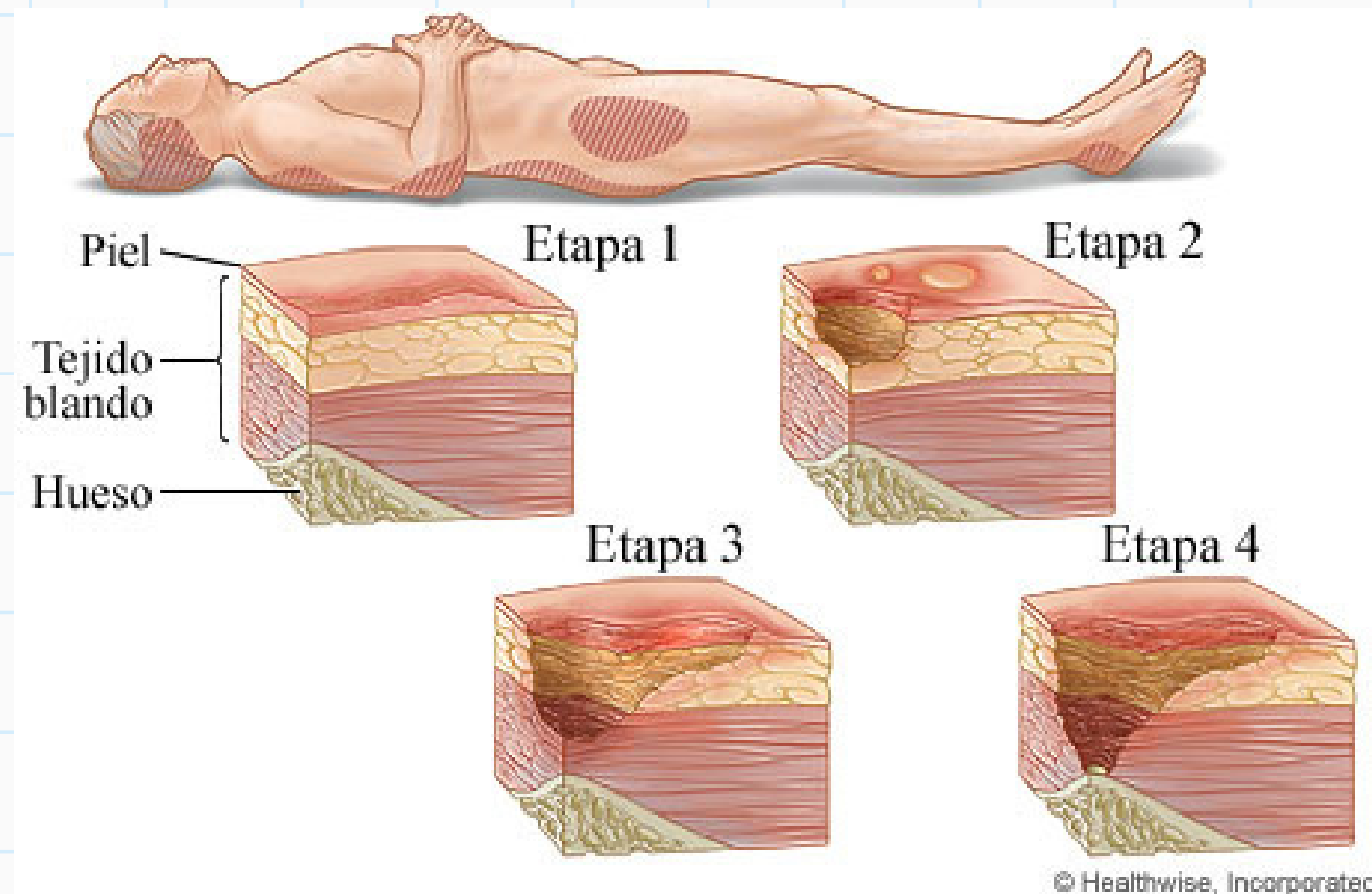
ASIA A:

Lesión completa con pérdida de la función motora y sensorial.

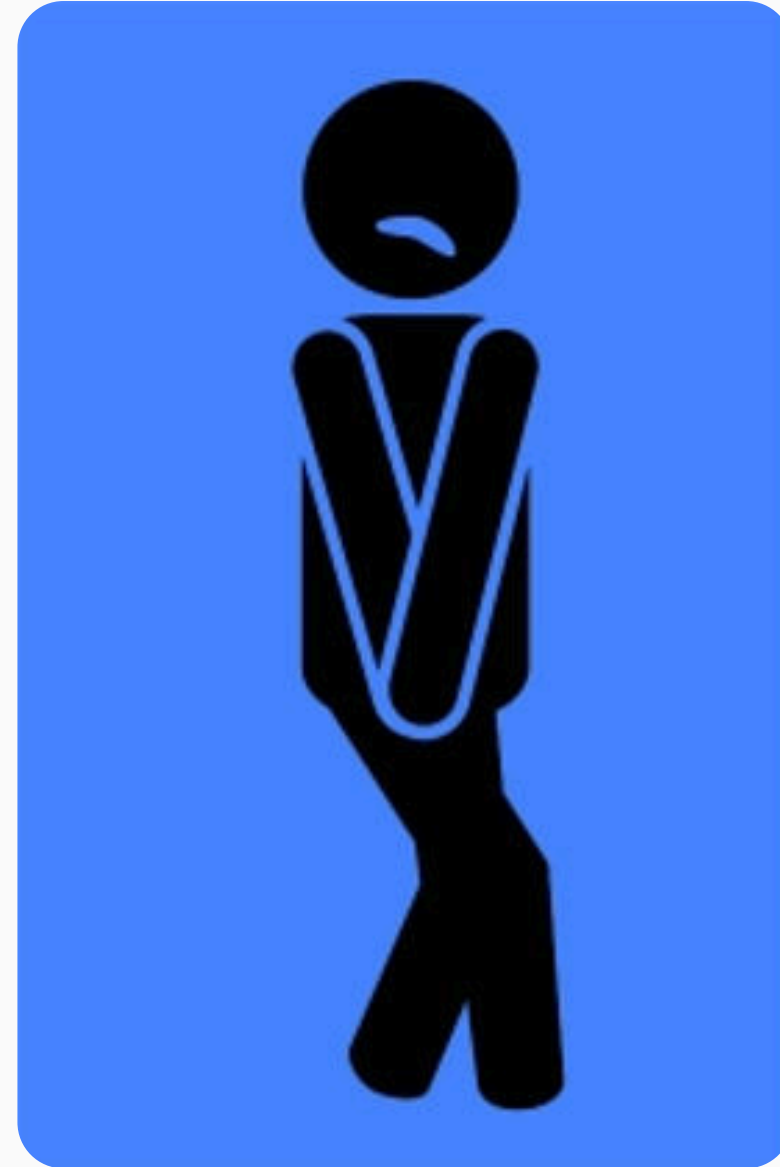
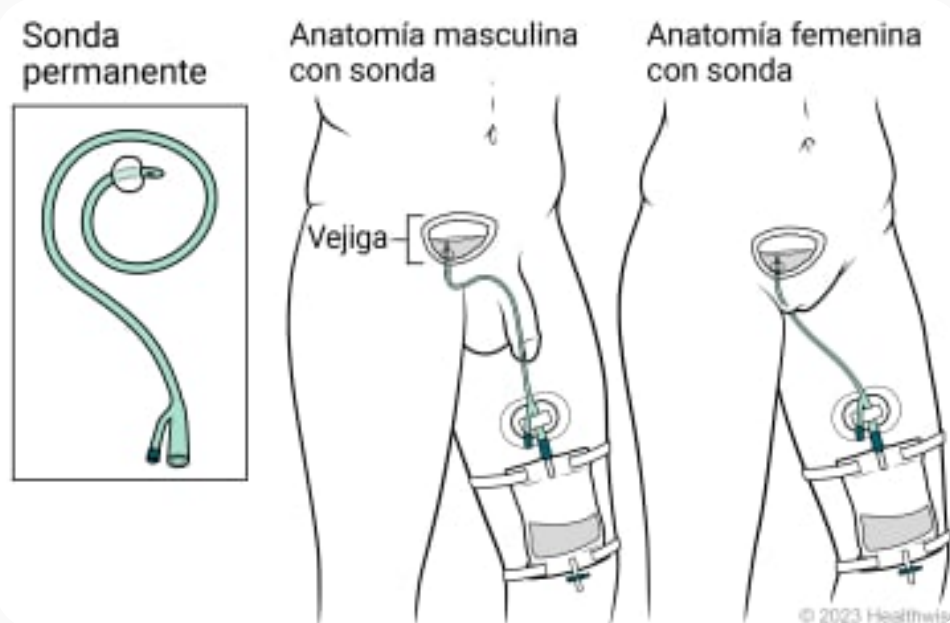
T. T. Roberts, G. R. Leonard y D. J. Cepela, "Classifications in brief: American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale," Clin. Orthop. Relat. Res., vol. 475, núm. 5, pp. 1499–1504, mayo 2017, doi: 10.1007/s11999-016-5133-4.

L. Zarmer, M. Khan, G. Işlat, H. Alameddin, M. Massey y R. Chaudhry, "Traumatic spinal cord injury: A review of the literature," J. Clin. Med., vol. 14, núm. 11, art. núm. 3649, 2025, doi: 10.3390/jcm14113649.

LESIÓN POR PRESIÓN



- Presión/fricción constante
- Disrupción del flujo sanguíneo (isquemia)
- Daño celular → Necrosis del tejido
- Riesgo de exposición de tejidos profundos / infección bacteriana



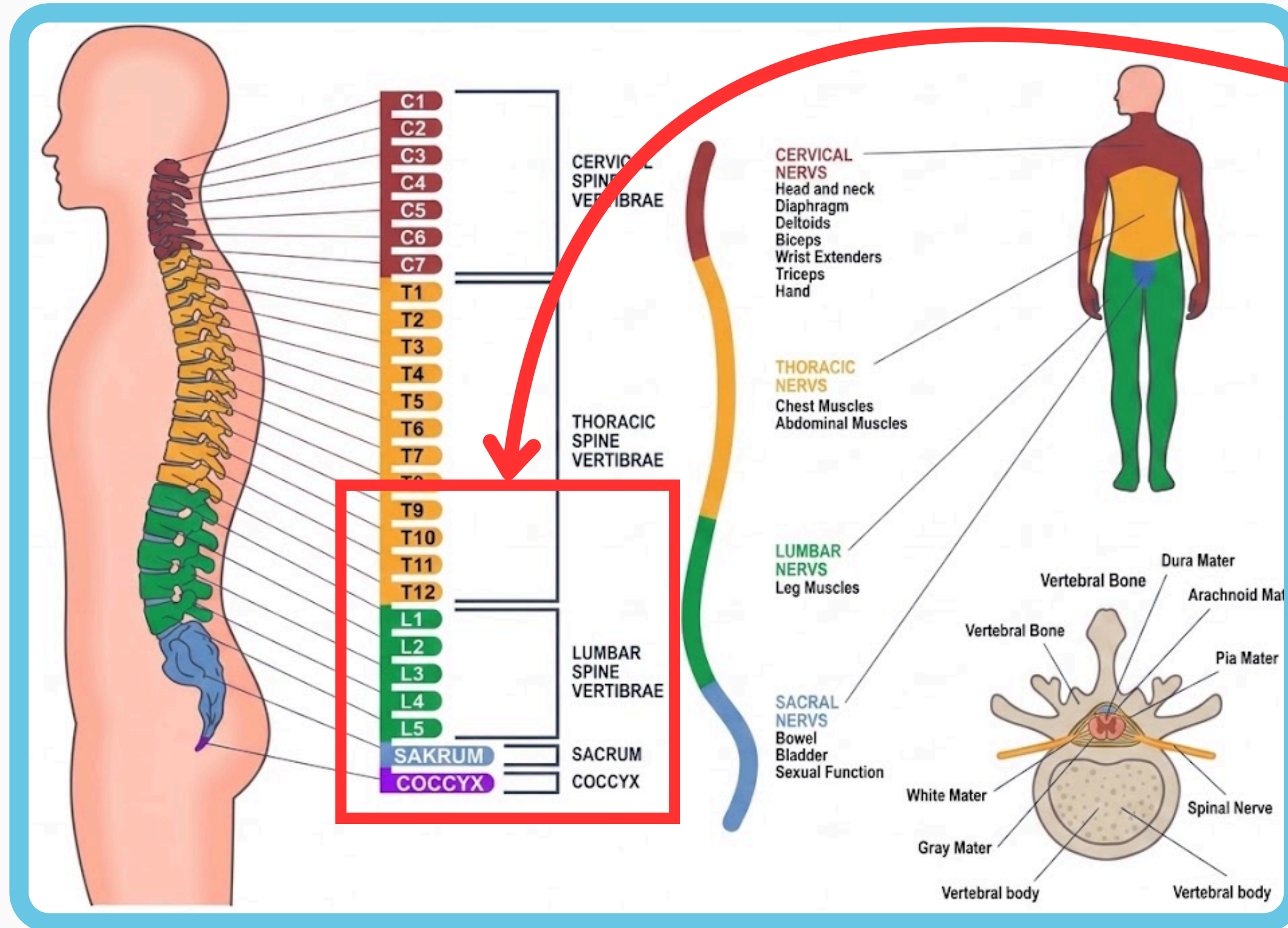
FACTORES DE RIESGO

- **Pérdida de sensibilidad y movilidad**
- **Incontinencia y contaminación urinaria/fecal**
En un tercio de los casos, deriva en heridas crónicas y osteomielitis
- **Maceración cutánea**
- **Uso prolongado de la sonda Foley**
80% de los casos terminan en infecciones del tracto urinario

A. L. Brown, A. H. Hassanein, K. Gabriel, and B. A. Mailey, "SPINE: An Initiative to Reduce Pressure Sore Recurrence," *Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open*, vol. 10, no. 11, p. e4625, Nov. 2022. doi: 10.1097/GOX.00000000000004625.

S. E. Geerlings, "Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections," in *Microbiol. Spectr.*, vol. 4, no. 5, Oct. 2016. doi: 10.1128/microbiolspec.UTI-0002-2012.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS



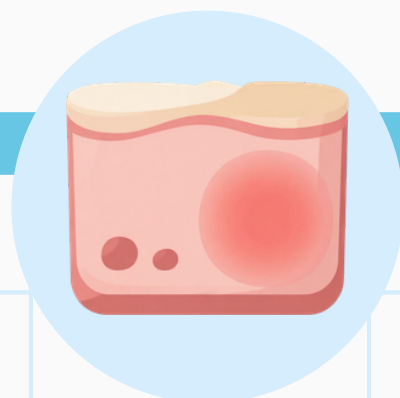
- Paraplejía por debajo de T9
 - AIS A: lesión completa, sin preservación sacra
- Pérdida de la función motora y sensibilidad

SHOCK ESPINAL

EVOLUCIÓN

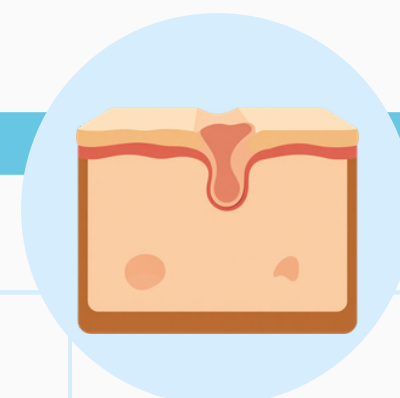
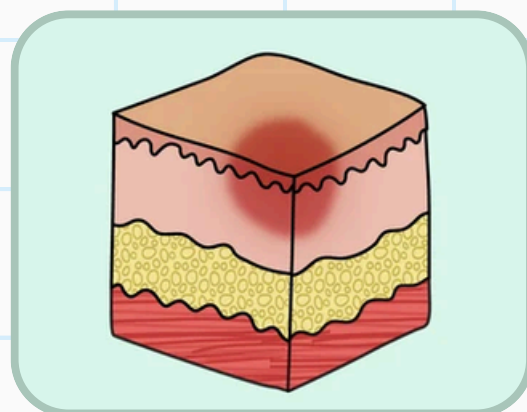
Posibilidad de:

- Parálisis flácida
- Hiperreflexia
- Espasticidad



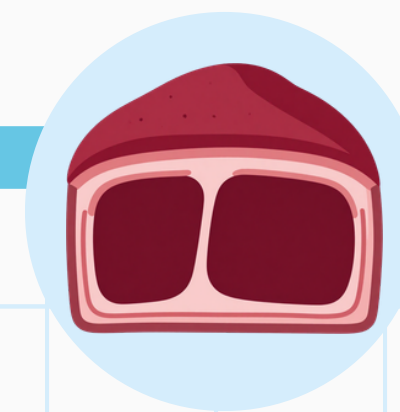
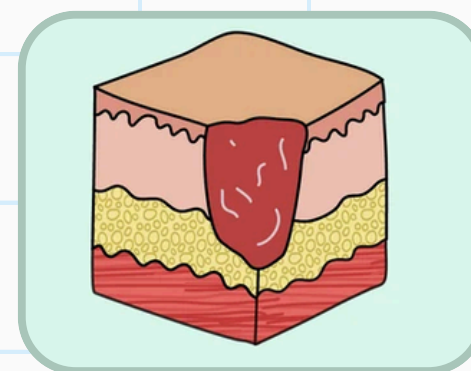
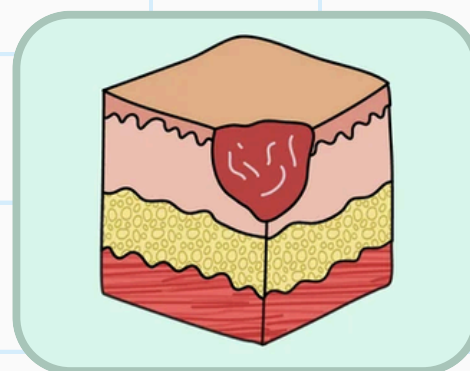
Signos Iniciales

- Enrojecimiento persistente
- Cambios de consistencia o temperatura



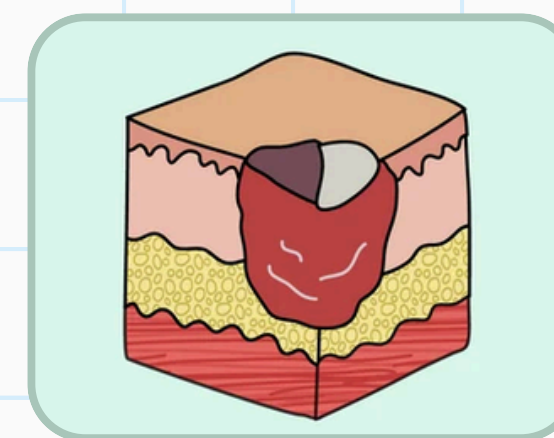
Daño Cutáneo

- Pérdida parcial o total del tejido
- Ampollas
- Exposición de tejido adiposo



Daño Profundo

- Exposición de músculos, tendones o huesos.

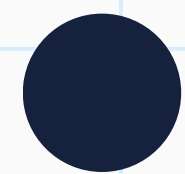




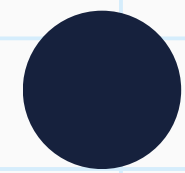
**PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO Y MONITOREO**



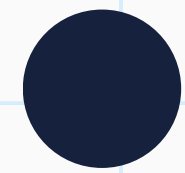
PREVENCIÓN



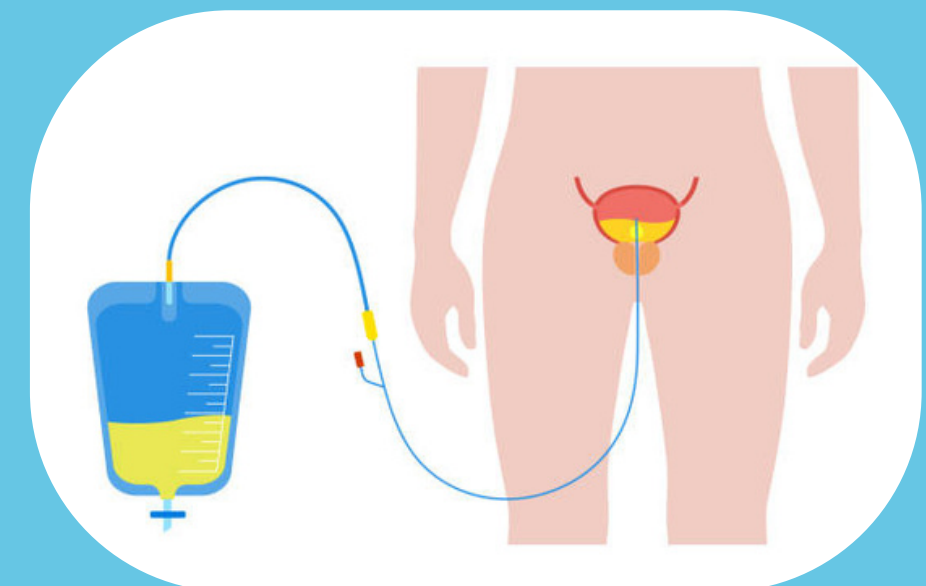
Cuidado tegumentario: Asientos adaptados, cojines de redistribución y cambios posturales.



Manejo urológico: Cateterismo intermitente limpio para evitar infecciones urinarias.



Control musculoesquelético: Fisioterapia para contracturas y rigidez articular en pies.



N. M. Vecin y D. R. Gater, "Pressure Injuries and Management after Spinal Cord Injury", J Pers Med, vol. 12, núm. 7, jul. 2022, doi: 10.3390/jpm12071130.

W. A. Taweel y R. Seyam, "Neurogenic bladder in spinal cord injury patients," Research and Reports in Urology, vol. 7, pp. 85-99, 2015.



DIAGNÓSTICO

• Nivel Neurológico

- Evaluación Neurológica (ISNCSCI / Escala ASIA)
- Determinación de nivel motor y sensitivo.
- Clasificación de severidad: Preservación sacra S4-S5 (AIS A vs. B-E).

• Imágenes Médicas

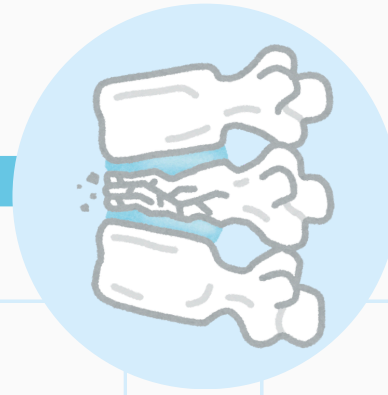
- Tomografía
- Resonancia Magnética

• Estado Tisular

- Analizar el grado de la úlcera
- Detección de esfacelo, tunelizaciones y necesidad de colgajo quirúrgico.



TRATAMIENTO



- Fase aguda

PROTOCOLO ABCDE

“Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual”

Descompresión
quirúrgica

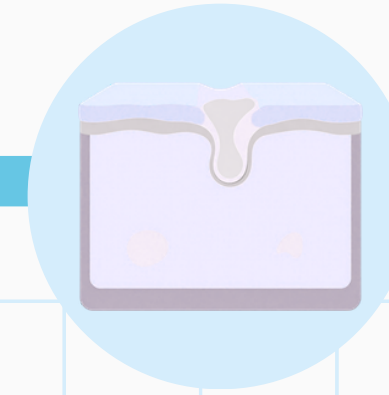


- Rehabilitación

Fisioterapia para
tareas motoras



ALTERACIONES
FUNCIONALES



- Úlceras por presión

“Guía Técnica: Protocolo de Prevención y Manejo de Úlceras por Presión en Pacientes con Lesión Medular en el Instituto Nacional de Rehabilitación”
(Resolución Directoral N.º 019-2025-SA-DG-INR)

- Eliminación de presión
- Limpieza e irrigación
- Uso de apósitos
- Cirugía

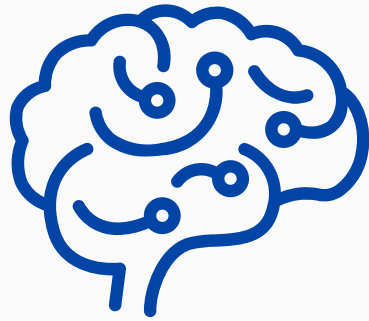
L. D. Hachem, C. S. Ahuja, and M. G. Fehlings, “Assessment and management of acute spinal cord injury: From point of injury to rehabilitation,” *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 40, no. 6, pp.669, 2017, doi: 10.1080/10790268.2017.1329076.

American College of Surgeons, *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual*, 10th ed. Chicago, IL, USA: American College of Surgeons, 2018, pp. 6-7.

L. A. Harvey, “Physiotherapy rehabilitation for people with spinal cord injuries,” *Journal of Physiotherapy*, vol. 62, no. 1, pp. 4–11, 2016, doi: 10.1016/j.jphys.2015.11.004.

Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN. (2025). *Guía Técnica: Protocolo de Prevención y Manejo de Úlceras por Presión en Pacientes con Lesión Medular en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN* (Resolución Directoral N° 019-2025-SA-DG-INR). Ministerio de Salud, Gobierno del Perú.

MONITOREO



Estado Neurológico



escala AIS/ASIA

Funciones respiratorias

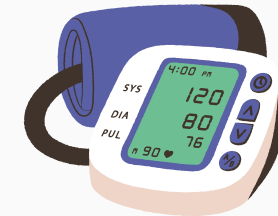


Oxigenación

Funciones cardiovasculares



Presión arterial



Estabilidad de la columna

(Evolución)

Prevención de complicaciones

Seguimiento de funcionalidad y rehabilitación





REFLEXIÓ INGENIERIL

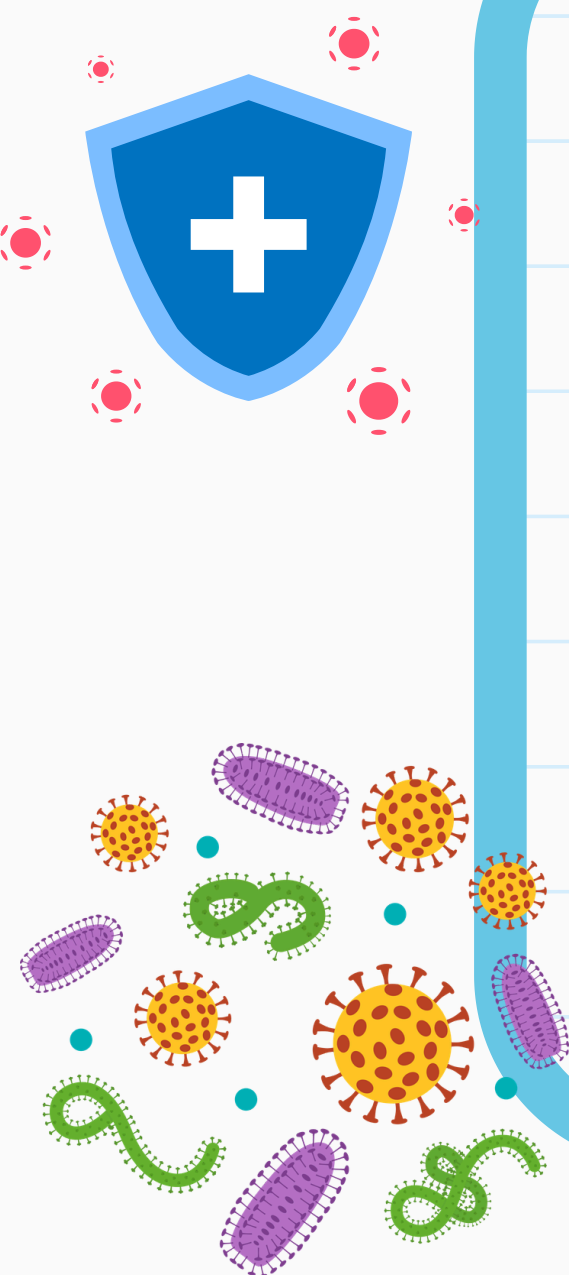


• Incontinència urinària:

- Lesió en T9.
- Immunitat estable.
- Beebor (+).
- Buena nutrició.
- Risch de infecció bacteriana.

• Úlcera

- Úlcera lumbar sacra.
- Complicació en el procés de recuperació.





REFLEXIÓN INGENIERIL

Referencias



A. Kushner, W. P. West, M. Z. Khan Suheb y L. S. Pillarisetty, "Virchow Triad," en StatPearls [Internet]. Treasure Island, FL, EE. UU.: StatPearls Publishing, 2024. [En línea].

Disponible en: NCBI Bookshelf. [Accedido: 27-ago-2026].

MedlinePlus, "Medias de compresión," Enciclopedia médica, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. [En línea]. Disponible en: MedlinePlus. [Accedido: 27-ago-2026].

S. Kirshblum, S. Herzberg, R. Gorczynski, J. Ritchie, T. Linsenmeyer y E. Engel-Haber, "Person- or caregiver-directed handheld bladder ultrasound as a adjunct to intermittent catheterization in individuals with spinal cord injury: A pilot feasibility study," The Journal of Spinal Cord Medicine, pp. 1–9, 2026, doi: 10.1080/10790268.2026.2680780. [En línea]. Disponible en: PubMed.

S. Doherty, E. Martinez, S. Knight et al., "Dorsal Genital Nerve Stimulation as an Adjunctive Therapy to Control Neurogenic Detrusor Overactivity After Spinal Cord Injury," Artificial Organs, 2025, doi: 10.1111/aor.15026.

S. Majerus, C. Nguyen, S. Brose, G. Nemunaitis, M. Damaser, and D. J. Bourbeau, "Automated closed-loop stimulation to inhibit neurogenic bladder overactivity," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H Journal of Engineering in Medicine, vol. 238, no. 6, pp. 619–627, May 2023, doi: 10.1177/09544119231172272.

Colegio de Ingenieros del Perú, Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Lima, Perú: CIP, 2018. [En línea]. Disponible en: Colegio de Ingenieros del Perú — Código de Ética. [Accedido: 27-ago-2026].

[S. D. Williamson, M. Z. Geisler, R. K. Steensgaard, K. Søgaaard, S. S. Nielsen, L. T. Dalsgaard y S. L. Ravn, "Self-managed digital technologies for pressure injury prevention in individuals with spinal cord injury: A systematic scoping review," Spinal Cord, vol. 63, no. 9, pp. 492–498, 2025, doi: 10.1038/s41393-025-01113-w.

J. Janett, N. Pineda, M. Macagno, D. Vigano y JW Rankin, "Desarrollo y evaluación piloto de un sistema de monitorización y entrenamiento con sensores integrados para prevenir lesiones por presión en personas con lesión de la médula espinal", Journal of Engineering and Science in Medical Diagnostics and Therapy , vol. 9, n.º 3, febrero de 2026, doi: 10.1115/1.4071026 .

